2e année Baccalauréat · Sciences expérimentales (PC – SVT)

Limites et continuité

Mathématiques · Analyse · Cours complet

Compétences visées

- Calculer des limites en levant les formes indéterminées ; utiliser les théorèmes de comparaison.
- Étudier la continuité d'une fonction en un point et sur un intervalle ; prolonger par continuité.
- Appliquer le théorème des valeurs intermédiaires et la méthode de dichotomie.
- Étudier la fonction réciproque d'une fonction continue strictement monotone.
- Manipuler la fonction racine n-ième et les puissances rationnelles.

Prérequis : limites et continuité (1re année Bac), dérivation, trigonométrie.

Plan du cours

1. Rappels sur les limites
2. Limites et ordre
3. Limites trigonométriques usuelles
4. Continuité en un point, sur un intervalle
5. Opérations et composition
6. Image d'un intervalle, théorème des valeurs intermédiaires
7. Fonction réciproque
8. Fonction racine n-ième et puissances rationnelles
9. Exercices résolus

1. Rappels sur les limites

1.1 Limites usuelles

Pour tout entier $n \geq 1$:

$$\lim_{x\to+\infty} x^n = +\infty, \qquad \lim_{x\to-\infty} x^n = \begin{cases} +\infty & n \text{ pair} \\ -\infty & n \text{ impair} \end{cases}, \qquad \lim_{x\to\pm\infty} \frac{1}{x^n} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \sqrt{x} = +\infty$$

$$\lim_{x\to0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \qquad \lim_{x\to0^-} \frac{1}{x} = -\infty, \qquad \lim_{x\to0^+} \frac{1}{\sqrt{x}} = +\infty$$

1.2 Opérations sur les limites

Les règles sur la somme, le produit et le quotient sont connues. Elles laissent quatre **formes indéterminées** :

$$\infty - \infty, \qquad 0 \times \infty, \qquad \frac{\infty}{\infty}, \qquad \frac{0}{0}$$

Propriété (polynômes et fractions rationnelles). En $\pm\infty$, un polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré ; une fraction rationnelle a la même limite que le quotient des termes de plus haut degré.

Exemples.

$$\lim_{x\to-\infty} (2x^3 - 5x + 1) = \lim_{x\to-\infty} 2x^3 = -\infty \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2+1}{x^2-4} = \lim_{x\to+\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3$$

Forme $\frac{0}{0}$: $\lim\limits_{x\to2} \dfrac{x^2-4}{x-2} = \lim\limits_{x\to2}(x+2) = 4$ (factorisation).
Forme $\infty - \infty$ avec racine : on multiplie par la quantité conjuguée.

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\sqrt{x^2+x} - x\right) = \lim_{x\to+\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+x}+x} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x}}+1} = \frac{1}{2}$$

2. Limites et ordre

Théorème 1 (comparaison). Soient f et g deux fonctions telles que $f(x) \geq g(x)$ au voisinage de $+\infty$.

- Si $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = +\infty$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.
- Si $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$, alors $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = -\infty$.

Théorème 2 (des gendarmes). Si $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ au voisinage de a et si $\lim\limits_{x\to a} u(x) = \lim\limits_{x\to a} v(x) = \ell$, alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell$.
Cas particulier : si $|f(x) - \ell| \leq v(x)$ et $\lim\limits_{x\to a} v(x) = 0$, alors $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell$.

Ces résultats restent valables en $-\infty$, en un réel a, à droite ou à gauche de a.

Exemple. Pour $x > 0$: $-1 \leq \sin x \leq 1$ donc $-\dfrac{1}{x} \leq \dfrac{\sin x}{x} \leq \dfrac{1}{x}$. Comme $\lim\limits_{x\to+\infty} \pm\dfrac{1}{x} = 0$, on obtient $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\sin x}{x} = 0$.
De même $x + \cos x \geq x - 1$ et $\lim\limits_{x\to+\infty} (x-1) = +\infty$, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} (x + \cos x) = +\infty$.

3. Limites trigonométriques usuelles

Propriété.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \qquad \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x} = 0$$

Justification. $\sin$ est dérivable en 0 et $\sin'(0) = \cos 0 = 1$, donc $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin x - \sin 0}{x - 0} = 1$. Ensuite $\dfrac{1-\cos x}{x^2} = \dfrac{2\sin^2(x/2)}{x^2} = \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2 \to \dfrac{1}{2}$. □

Exemple. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 3x}{x} = \lim\limits_{x\to 0} 3 \cdot \dfrac{\sin 3x}{3x} = 3$.

4. Continuité

4.1 Continuité en un point

Définition. Soit f définie sur un intervalle ouvert contenant a. f est **continue en** a si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = f(a)$.
f est continue **à droite** (resp. **à gauche**) en a si $\lim\limits_{x\to a^+} f(x) = f(a)$ (resp. $\lim\limits_{x\to a^-} f(x) = f(a)$).

Propriété. f est continue en a si et seulement si elle est continue à droite et à gauche en a.

Exemple. Soit $f(x) = x^2 + 1$ si $x \leq 1$ et $f(x) = \dfrac{x+3}{2}$ si $x > 1$. On a $f(1) = 2$, $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x) = 2$ et $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x) = 2$: f est continue en 1.

4.2 Prolongement par continuité

Définition. Si f n'est pas définie en a mais $\lim\limits_{x\to a} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$, la fonction g définie par $g(x) = f(x)$ pour $x \neq a$ et $g(a) = \ell$ est continue en a : c'est le **prolongement par continuité** de f en a.

Exemple. $f(x) = \dfrac{\sin x}{x}$ est définie sur $\mathbb{R}^*$ et $\lim\limits_{x\to 0} f(x) = 1$: on la prolonge par continuité en posant $g(0) = 1$.

4.3 Continuité sur un intervalle

f est continue sur un intervalle ouvert I si elle est continue en tout point de I ; sur $[a, b]$ si elle est continue sur $]a, b[$, à droite en a et à gauche en b. Graphiquement, sa courbe se trace « sans lever le crayon ».

Fonctions continues usuelles. Les polynômes sont continus sur $\mathbb{R}$; les fractions rationnelles, sur chaque intervalle de leur domaine ; $\sqrt{x}$ sur $[0, +\infty[$; $\sin$ et $\cos$ sur $\mathbb{R}$; $\tan$ sur chaque intervalle $\left]-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right[$. Toute fonction dérivable en a est continue en a.

5. Opérations et composition

Propriété. Si f et g sont continues sur I, alors $f + g$, $f \times g$, λf et $|f|$ sont continues sur I ; $\dfrac{f}{g}$ est continue sur I si g ne s'annule pas sur I ; $\sqrt{f}$ est continue sur I si $f \geq 0$ sur I.

Théorème 3 (composition). Si f est continue sur I, g continue sur J et $f(I) \subset J$, alors $g \circ f$ est continue sur I.
Si $\lim\limits_{x\to a} f(x) = b$ et g est continue en b, alors $\lim\limits_{x\to a} g(f(x)) = g(b)$.

Exemple. $h(x) = \cos\left(\dfrac{\pi x + 1}{x}\right)$: $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\pi x + 1}{x} = \pi$ et $\cos$ est continue en π, donc $\lim\limits_{x\to+\infty} h(x) = \cos \pi = -1$.

6. Image d'un intervalle et théorème des valeurs intermédiaires

Théorème 4. L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle. L'image d'un segment $[a, b]$ par une fonction continue est un segment $[m, M]$, où m et M sont le minimum et le maximum de f sur $[a, b]$.

Si de plus f est **strictement monotone** sur l'intervalle :

Intervalle I	f strictement croissante	f strictement décroissante
$[a, b]$	$[f(a), f(b)]$	$[f(b), f(a)]$

$[a, b[$	$[f(a), \lim_{b^-} f[$	$]\lim_{b^-} f, f(a)]$
$]a, +\infty[$	$]\lim_{a^+} f, \lim_{+\infty} f[$	$]\lim_{+\infty} f, \lim_{a^+} f[$

Théorème 5 (valeurs intermédiaires, TVI). Si f est continue sur $[a, b]$, alors pour tout réel k compris entre $f(a)$ et $f(b)$, l'équation $f(x) = k$ admet **au moins** une solution dans $[a, b]$.

Corollaire. Si f est continue et **strictement monotone** sur $[a, b]$ et si $f(a) \times f(b) < 0$, alors l'équation $f(x) = 0$ admet une **unique** solution α dans $]a, b[$.

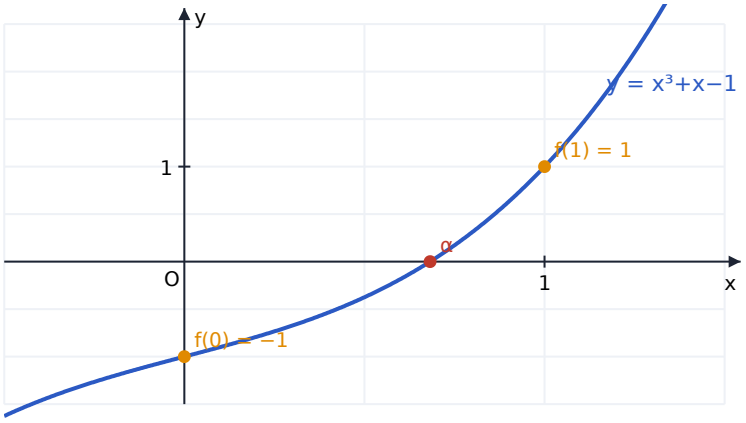


Fig. 1 · $f(x) = x^3 + x - 1$ est continue, strictement croissante, et change de signe sur $[0, 1]$: elle s'annule une seule fois.

Méthode de dichotomie

Pour encadrer α, on coupe l'intervalle en deux et on garde la moitié où f change de signe. Pour $f(x) = x^3 + x - 1$:

Intervalle	milieu m	$f(m)$	conclusion
$[0; 1]$	$0{,}5$	$-0{,}375$	$\alpha \in [0{,}5; 1]$
$[0{,}5; 1]$	$0{,}75$	$0{,}172$	$\alpha \in [0{,}5; 0{,}75]$
$[0{,}5; 0{,}75]$	$0{,}625$	$-0{,}131$	$\alpha \in [0{,}625; 0{,}75]$
$[0{,}625; 0{,}75]$	$0{,}6875$	$0{,}012$	$\alpha \in [0{,}625; 0{,}6875]$

Chaque étape divise l'amplitude par 2 ; en réalité $\alpha \approx 0{,}682$.

7. Fonction réciproque

Théorème 6. Si f est continue et strictement monotone sur un intervalle I, alors f réalise une **bijection** de I sur l'intervalle $J = f(I)$: pour tout $y \in J$, l'équation $f(x) = y$ a une unique solution $x \in I$. La fonction $f^{-1} : J \to I$ qui à y associe cette solution est la **fonction réciproque** de f.

$$\left.\begin{array}{l} y = f(x) \\ x \in I \end{array}\right\} \iff \left\{\begin{array}{l} x = f^{-1}(y) \\ y \in J \end{array}\right.$$

Propriétés.

- f^{-1} est continue sur J et a le même sens de variation que f.
- $f^{-1}(f(x)) = x$ pour $x \in I$ et $f(f^{-1}(y)) = y$ pour $y \in J$.
- Dans un repère orthonormé, les courbes de f et f^{-1} sont **symétriques par rapport à la droite** $(\Delta) : y = x$.

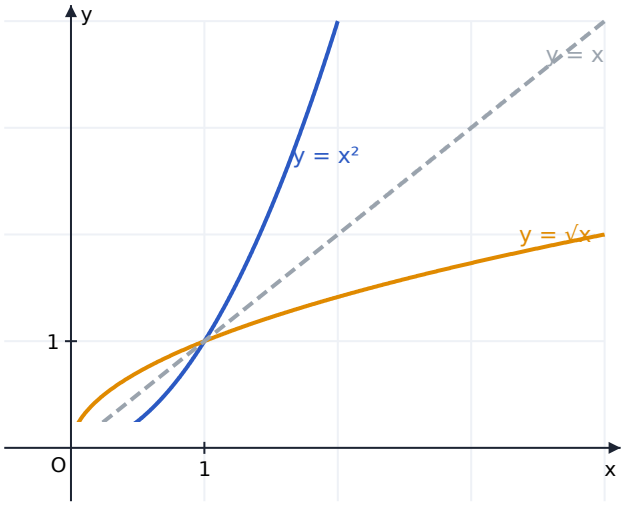


Fig. 2 · $x \mapsto x^2$ sur $[0, +\infty[$ et sa réciproque $x \mapsto \sqrt{x}$: courbes symétriques par rapport à $y = x$.

Exemple. $f(x) = \dfrac{2x+1}{x+1}$ sur $I = [0, +\infty[$. $f'(x) = \dfrac{1}{(x+1)^2} > 0$, f est continue et strictement croissante ; $J = f(I) = [1, 2[$. Pour $y \in J$: $y(x+1) = 2x+1 \iff x = \dfrac{1-y}{y-2}$. Donc $f^{-1}(x) = \dfrac{1-x}{x-2}$ pour $x \in [1, 2[$.

8. Fonction racine n-ième et puissances rationnelles

Définition. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La fonction $x \mapsto x^n$ est continue et strictement croissante sur $[0, +\infty[$; sa réciproque est la fonction **racine n-ième**, notée $x \mapsto \sqrt[n]{x}$:

$$\forall x, y \geq 0 : \quad \sqrt[n]{x} = y \iff y^n = x$$

Règles de calcul ($x, y \geq 0$; $n, p \in \mathbb{N}^*$) :

$$\sqrt[n]{x^n} = \left(\sqrt[n]{x}\right)^n = x \qquad \sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x}\sqrt[n]{y} \qquad \sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} \ (y > 0)$$

$$\sqrt[n]{\sqrt[p]{x}} = \sqrt[np]{x} \qquad \sqrt[np]{x^p} = \sqrt[n]{x}$$

Puissance rationnelle. Pour $x > 0$ et $r = \dfrac{p}{q}$ ($p \in \mathbb{Z}$, $q \in \mathbb{N}^*$) : $x^r = \sqrt[q]{x^p}$. Les règles $x^r x^{r'} = x^{r+r'}$, $(x^r)^{r'} = x^{rr'}$, $(xy)^r = x^r y^r$ restent valables.

Exemples. $\sqrt[3]{8} = 2$; $27^{2/3} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 9$; $32^{3/5} = \left(\sqrt[5]{32}\right)^3 = 8$.
Équation $x^3 = 5$: unique solution réelle positive $x = \sqrt[3]{5}$; pour $x^3 = -5$, $x = -\sqrt[3]{5}$.
Limite : pour $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\sqrt[3]{x^3 + x} - x\right)$, on utilise $a - b = \dfrac{a^3 - b^3}{a^2 + ab + b^2}$ avec $a = \sqrt[3]{x^3 + x}$, $b = x$: $a^3 - b^3 = x$ et $a^2 + ab + b^2 \sim 3x^2$, donc la limite vaut 0.

Limites. Si $\lim\limits_{x \to a} u(x) = \ell \geq 0$ alors $\lim \sqrt[n]{u(x)} = \sqrt[n]{\ell}$; si $\lim u(x) = +\infty$ alors $\lim \sqrt[n]{u(x)} = +\infty$.

9. Exercices résolus

Exercice résolu 1 · Limites

Calculer $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x - \sqrt{x}}{x + \sqrt{x}}$ et $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin 2x}{\sqrt{x+1} - 1}$.

1) On factorise par x : $\dfrac{x - \sqrt{x}}{x + \sqrt{x}} = \dfrac{1 - \frac{1}{\sqrt{x}}}{1 + \frac{1}{\sqrt{x}}} \to \dfrac{1 - 0}{1 + 0} = 1$.

2) Avec la quantité conjuguée : $\dfrac{\sin 2x}{\sqrt{x+1} - 1} = \dfrac{\sin 2x \, (\sqrt{x+1} + 1)}{x} = 2 \cdot \dfrac{\sin 2x}{2x} \left(\sqrt{x+1} + 1\right) \to 2 \times 1 \times 2 = 4$.

Exercice résolu 2 · TVI et encadrement

Montrer que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ admet une unique solution α dans $\mathbb{R}$, puis que $0{,}625 < \alpha < 0{,}6875$.

$f(x) = x^3 + x - 1$ est continue sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: f est strictement croissante. $\lim\limits_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$, donc $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ et 0 a un unique antécédent α.
Comme $f(0{,}625) \approx -0{,}131 < 0$ et $f(0{,}6875) \approx 0{,}012 > 0$, on a $0{,}625 < \alpha < 0{,}6875$.

Exercice résolu 3 · Fonction réciproque

Soit $f(x) = x^2 - 2x$ sur $I = [1, +\infty[$. Montrer que f admet une réciproque définie sur un intervalle J à préciser, et l'expliciter.

$f'(x) = 2(x-1) > 0$ sur $]1, +\infty[$: f est continue et strictement croissante sur I ; $f(1) = -1$ et $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$, donc $J = [-1, +\infty[$. Pour $y \in J$: $x^2 - 2x = y \iff (x-1)^2 = y+1 \iff x = 1 + \sqrt{y+1}$ (car $x \geq 1$). Ainsi $f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x+1}$ sur J.

Exercice résolu 4 · Prolongement par continuité

$f(x) = \dfrac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}$ pour $x \neq 1$ ($x \geq 0$). En posant $t = \sqrt[3]{x}$: $\dfrac{t-1}{t^3-1} = \dfrac{1}{t^2+t+1} \to \dfrac{1}{3}$ quand $x \to 1$. On prolonge f par continuité en posant $f(1) = \dfrac{1}{3}$.

À retenir

- Formes indéterminées : $\infty - \infty$, $0 \times \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$, $\frac{0}{0}$; factoriser, utiliser le conjugué, ou une limite usuelle.
- Comparaison et gendarmes ; $\lim\limits_{0} \dfrac{\sin x}{x} = 1$, $\lim\limits_{0} \dfrac{1 - \cos x}{x^2} = \dfrac{1}{2}$.
- f continue en a : $\lim\limits_{a} f = f(a)$. Prolongement par continuité si la limite est finie.
- TVI ; continue + strictement monotone + changement de signe ⇒ solution unique. Dichotomie.
- Continue strictement monotone sur I ⇒ bijection de I sur $f(I)$; courbes de f et f^{-1} symétriques par rapport à $y = x$.
- $\sqrt[n]{x} = y \iff y^n = x$ ($x, y \geq 0$) ; $x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$.